

UNIDAD 2: MAGNITUDES, UNIDADES Y RELACIÓN ENTRE MAGNITUDES

1. DEFINICIÓN

Una magnitud física es un atributo de un cuerpo, un fenómeno o una sustancia, que puede determinarse cuantitativamente, es decir, es un atributo susceptible de ser medido.

Ejemplos de magnitudes son la longitud, la masa, la potencia, la velocidad, etc.

Algunas magnitudes físicas, como tiempo, temperatura, masa, densidad y carga eléctrica se pueden describir correctamente con un número y una unidad, pero muchas otras magnitudes importantes tienen asociadas una dirección y no pueden describirse sólo por un número. Tales magnitudes tienen un papel esencial en muchas áreas importantes en la física, como por ejemplo la mecánica. Si una magnitud física queda definida por un número decimos que es una **magnitud escalar**. En cambio, una **magnitud vectorial** tiene un módulo, una dirección en el espacio y un sentido, podemos mencionar en este caso al desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza.

MAGNITUDES ESCALARES	MAGNITUDES VECTORIALES
	

2. MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS

Todas las magnitudes físicas pueden expresarse en función de un pequeño número de magnitudes fundamentales. Muchas de las magnitudes que se estudiarán, tales como la velocidad, aceleración, densidad, pueden expresarse en función de tres magnitudes fundamentales: longitud, tiempo y masa. El estudio de la termodinámica y la teoría electromagnética requiere cuatro magnitudes fundamentales más: temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica e intensidad luminosa.

Las magnitudes fundamentales son tan básicas que sólo podemos definir las describiendo la forma de medirlas, es decir con una definición operativa.

3. SISTEMA DE UNIDADES

Si una unidad logra aceptación oficial, decimos que es una unidad estándar. Tradicionalmente un organismo gubernamental o internacional establece las unidades estándar. Un grupo de unidades estándar y sus combinaciones se denomina sistema de unidades. Actualmente se utilizan dos sistemas principales de

unidades: el Sistema Internacional y el sistema inglés o imperial. Este último todavía se usa ampliamente en Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña y los países integrantes del Commonwealth, pero prácticamente ha desaparecido en el resto del mundo, donde se utiliza el sistema internacional.

4. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES.

El **Sistema Internacional de Unidades** (SI) fue creado en 1960, durante la 11^{va} Conferencia General de Pesas y Medidas, fundada en 1875 para tomar decisiones respecto al que en ese entonces era el sistema métrico francés. Este es el organismo encargado actualmente de la revisión del Sistema Internacional de Medidas y tiene como sede la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en París.

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés, Bureau International des Poids et Mesures; a menudo traducido también como Oficina Internacional de Pesos y Medidas y Buró Internacional de Pesos y Medidas) es el coordinador mundial de la metrología. Su sede está ubicada en Saint-Cloud, suburbio de París. Es la depositaria del kilogramo patrón internacional, última unidad materializada del Sistema Internacional de Unidades (SI) en uso, procedente del viejo Sistema métrico decimal, hasta su redefinición en 2019. Su página web es <https://www.bipm.org/en/home>.

El SI completo tiene **siete magnitudes fundamentales** con sus correspondientes unidades fundamentales, (1) el **metro** para la longitud, (2) el **kilogramo** para la masa, (3) el **segundo** para el tiempo, (4) el **ampere** para la corriente eléctrica, (5) el **kelvin** para la temperatura, (6) el **mol** para la cantidad de sustancia y (7) la **candela** para la intensidad luminosa.

Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un patrón de referencia que definirá una unidad de medida. Mediciones precisas y fiables, exigen unidades inmutables que los experimentadores puedan reproducir en distintos lugares.

El siguiente cuadro muestra las unidades fundamentales del SI, que corresponden a 7 magnitudes.

Unidades básicas del Sistema Internacional

Propiedad física	Nombre de la unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	amper	A
Temperatura	kelvin	K
Intensidad luminosa	candela	cd

Cantidad de sustancia	mol	mol
-----------------------	-----	-----

Todas las demás unidades de medida derivan de ellas.

Para este curso se destacan **LONGITUD**, **MASA**, **TIEMPO** pues son las que más se utilizarán.

Unidades derivadas

Nombre de la unidad	Propiedad física	Símbolo
Área	metro cuadrado	m ²
Volumen	metro cúbico	m ³
Densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³ .
Frecuencia	herzt	Hz (s ⁻¹)
Fuerza	newton	N (kg.m/s ²)
Presión	pascal	Pa (N.m ⁻²)
Energía	joule	J (kg m ² s ⁻²)
Potencia	watt	W (J s ⁻¹)
Carga eléctrica	coulom	C (A.s)
Diferencia de potencial	volt	V (J.C ⁻¹)
Resistencia	ohm	Ω (V.A ⁻¹)

5. Potencias de 10 (notación científica)

En el estudio de la física encontraremos, a menudo, magnitudes que están expresadas por números muy grandes o pequeños. Por ejemplo, se sabe que la longitud de onda de la luz violeta es 0,00000038 m y que una célula tiene cerca de 2000000000000 átomos. Estos números distan mucho de los valores que nuestros sentidos están acostumbrados a percibir y se encuentran fuera de nuestras referencias habituales.

El enunciado oral y escrito de tales números, es bastante incómodo. Para facilitar el problema, lo usual es presentar estos números empleando potencias de 10. Este nuevo tipo de notación, además de ser más compacto, permite una comparación rápida de tales números y facilita la realización de las operaciones matemáticas.

➡Cómo escribir los números con la notación de potencias de 10.

Ejemplo 1: Consideremos el número 842. Nuestros conocimientos de álgebra elemental nos permiten comprender que este número se puede expresar de la siguiente manera:

$$842 = 8,42 \cdot 100 = 8,42 \cdot 10^2$$

Observemos que el número 842 se expresó como el producto de 8,42 por una potencia de 10 (en este caso, 10^2).

Ejemplo 2: Tomemos otro número; por ejemplo: 0,0037 que puede ser escrito como: $3,7 \cdot 10^{-3}$

Una vez más, tenemos el número expresado por el producto de un número comprendido entre 1 y 10 (en este caso 3,7) por una potencia de 10 (en este caso 10^{-3}).

Si nos basamos en estos ejemplos, llegamos a la siguiente conclusión:

Cualquier número siempre puede expresarse como el producto de un número comprendido entre 1 y 10 (sin incluir el 10), y una adecuada potencia de 10.

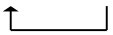
Trataremos de ejercitarnos en la técnica de escribir los números empleando potencias de 10, analizando:

Ejemplo 3: $62300 = 6,23 \cdot 10000 = 6,23 \cdot 10^4$

Debe notarse, que podemos extraer una regla práctica para obtener la potencia de 10 adecuada para cada número:

Se cuenta el número de lugares que debe correrse el punto decimal para colocarlo a la izquierda; este número nos proporciona el exponente positivo de 10. Así:

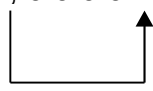
$$62300 = 6,23 \cdot 10^4$$


 4 lugares

Ejemplo 4: $0,00002 = 2 \cdot 10^{-5}$

Se cuenta el número de lugares que debe correrse el punto decimal hacia la derecha; este número nos proporciona el exponente negativo de 10. Así:

$$0,00002 = 2 \cdot 10^{-5}$$


 5 lugares

En esta representación con potencias de 10 los datos mencionados al principio se podrían escribir de forma más breve, de la siguiente manera:

Longitud de onda de luz violeta = $3,8 \cdot 10^{-7}$ m

Número aproximado de átomos en una célula = $2 \cdot 10^{12}$ átomos

6. CONVERSIÓN DE UNIDADES

6.1. Prefijos de unidades

Ya definidas las unidades fundamentales, es posible introducir unidades más grandes y pequeñas para las mismas cantidades física. Como el SI es un sistema decimal, en el que se utilizan prefijos, los cuales sustituyen a las potencias de 10 delante de una unidad. Para cada unidad de medida se usan los mismos prefijos

6.2. Prefijos utilizados con unidades SI

Prefijo	Símbolo	Significado
Tera	T	10^{12}
Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

A veces resulta conveniente expresar las cantidades físicas en unidades más comunes como el minuto (min), hora (h), día (d), año (a), centímetro (cm), kilómetro (km) y gramo (g) que son unidades usadas por conveniencia, pero no son unidades del SI. Sucede que es más práctico decir que tenemos una masa de 1 gramo (1g), en vez de decir que tenemos una masa de diez a la menos tres kilogramos (10^{-3} kg). Asimismo, resulta más conveniente decir que un viaje dura tres horas (3,00 h) que $1,08 \cdot 10^4$ s.

IMPORTANTE: Las unidades NO poseen plural. Es decir que se designan con el nombre correspondiente ya se trate de una unidad o de muchas. Ejemplo: un kilo de harina escribe **1 kg** de harina y 100 kilos de harina, se escribe **100 kg** de harina (es decir, sin s al final).

6.3. Conversión de unidades

La conversión de unidades implica el cambio de medida de una cantidad de un sistema de unidades a otro.

Todas las cantidades físicas contienen un número y una unidad. Cuando estas cantidades se suman, se restan, se multiplican o se dividen en una ecuación algebraica las unidades pueden tratarse como cantidades algebraicas. Por tanto, es incorrecto sumar o restar términos con distintas unidades y las unidades se pueden multiplicar o simplificar en los productos y cocientes.

Como las unidades se multiplican y dividen igual que los símbolos algebraicos, la forma de encontrar la equivalencia en otras unidades es utilizar los factores de conversión. Los factores de conversión están dados por las relaciones entre las unidades entre los distintos sistemas. Por ejemplo, al decir 1 min = 60 s, no estamos diciendo que 1 es igual a 60, sino que 1 min representa el mismo intervalo de tiempo que 60 s. Por eso el cociente (1 min) / (60s) es igual a 1-igual su recíproco-.

Entonces podemos multiplicar una cantidad cualquiera por estos factores sin alterar el significado físico de la cantidad.

Ejemplo 1: Para averiguar cuántos segundos hay en 3 min, como sabemos que 1 minuto contiene 60 segundos se reducen a segundos como se muestra en el siguiente cálculo:

$$3\text{min} = (3\cancel{\text{min}}) \cdot \frac{60\text{s}}{1\cancel{\text{min}}} = 180\text{s}$$

Ejemplo 2: Se desea convertir 90 km/h en metros por segundos y en millas por hora.

- $90 \frac{\text{Km}}{\text{h}} = 90 \frac{\cancel{\text{Km}}}{\text{h}} \cdot \frac{1\cancel{\text{h}}}{3600\text{s}} \cdot \frac{1000\text{m}}{1\cancel{\text{km}}} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- $90 \frac{\text{Km}}{\text{h}} = 90 \frac{\cancel{\text{Km}}}{\text{h}} \cdot \frac{1\text{mi}}{1,16\cancel{\text{km}}} = 55,9 \frac{\text{mi}}{\text{h}}$

Si realizamos correctamente la conversión, las unidades que queremos eliminar se simplificarán.

IMPORTANTE: Cuando realicemos cálculos con números y unidades, siempre escribir los números acompañados de las unidades correctas (en el mismo sistema) durante todos los cálculos ya que de esa manera será más sencillo verificarlos.